

Лабораторная работа № 5.

Развертывание авторитетного DNS-сервера BIND9

Тема: Настройка прямой и обратной DNS-зон company.test в BIND9

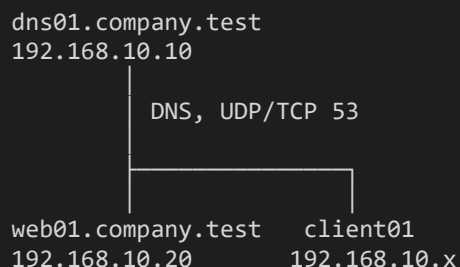
Цель: Научиться устанавливать и настраивать BIND9, объявлять прямую и обратную DNS-зоны, создавать записи A, NS, SOA и PTR, проверять конфигурацию и диагностировать DNS-ответы с помощью dig, nslookup и системных журналов.

Дисциплина: Администрирование Linux

Лабораторная работа № 5. Развертывание DNS-сервера BIND9

Инструкция построена по материалам лекции 5. В учебной схеме сервер dns01 является авторитетным DNS-сервером для внутренней зоны company.test. Прямая зона разрешает имена в IPv4-адреса, а обратная зона — IPv4-адреса в имена.

Рекомендуемая учебная схема



Прямая зона: company.test
Обратная зона: 10.168.192.in-addr.arpa

Этап 1. Подготовка сети и имени DNS-сервера

DNS-сервер должен иметь постоянный IP-адрес. В лекции для dns01 используется адрес 192.168.10.10, а для web01 — 192.168.10.20.

Проверка интерфейсов

```
ip -br a
```

Убедитесь, что сервер имеет адрес 192.168.10.10/24 на интерфейсе лабораторной сети.

Назначение hostname

```
sudo hostnamectl set-hostname dns01
```

Проверка

```
hostname
ip -br a
```

Этап 2. Установка BIND9 и утилит

В Debian/Ubuntu BIND9 устанавливается пакетами bind9, bind9-utils и dnsutils. bind9-utils содержит named-checkconf и named-checkzone, а dnsutils — dig и nslookup.

Установка

```
sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9-utils dnsutils -y
```

Проверка службы

```
systemctl status bind9
```

После установки BIND9 ещё не знает учебную зону company.test. Её необходимо объявить в named.conf.local и создать файлы зон.

Этап 3. Основные файлы BIND9

Структура BIND9

Файл	Назначение
/etc/bind/named.conf	Главный файл, подключающий остальные конфигурации
/etc/bind/named.conf.options	Общие параметры сервера, например listen-on и recursion
/etc/bind/named.conf.local	Объявления локальных зон
/etc/bind/db.company.test	Файл прямой зоны
/etc/bind/db.192.168.10	Файл обратной зоны сети 192.168.10.0/24

Этап 4. Объявление прямой и обратной зон

Обе зоны объявляются в /etc/bind/named.conf.local. Прямая зона company.test отвечает за имя → IP, а обратная зона 10.168.192.in-addr.arpa — за IP → имя.

Резервная копия

```
sudo cp /etc/bind/named.conf.local /etc/bind/named.conf.local.bak
```

Редактирование

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Содержимое named.conf.local

```
zone "company.test" {
    type primary;
```

```
file "/etc/bind/db.company.test";
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type primary;
    file "/etc/bind/db.192.168.10";
};
```

type primary означает, что сервер хранит основную копию зоны. file указывает путь к файлу с DNS-записями.

Этап 5. Создание прямой зоны company.test

Создание файла зоны

```
sudo nano /etc/bind/db.company.test
```

Пример прямой зоны

```
$TTL 604800
@ IN SOA dns01.company.test. admin.company.test. (
    2026100801
    604800
    86400
    2419200
    604800
)

@ IN NS dns01.company.test.
dns01 IN A 192.168.10.10
web01 IN A 192.168.10.20
```

Полные доменные имена в SOA и NS заканчиваются точкой. Это показывает BIND9, что имя является абсолютным FQDN и к нему не нужно дописывать текущую зону.

5.1. Разбор SOA

Поля SOA

Элемент	Назначение
dns01.company.test.	Основной DNS-сервер зоны
admin.company.test.	Контакт администратора зоны
2026100801	Serial — версия зоны
604800	Refresh
86400	Retry
2419200	Expire
604800	Минимальный TTL

Serial необходимо увеличивать при каждом изменении файла зоны. Удобный формат — YYYYMMDDNN.

5.2. Разбор записей прямой зоны

Ресурсные записи

Запись	Смысл
@ IN NS dns01.company.test.	dns01 является авторитетным сервером зоны
dns01 IN A 192.168.10.10	dns01.company.test → 192.168.10.10
web01 IN A 192.168.10.20	web01.company.test → 192.168.10.20

Этап 6. Создание обратной зоны

Для сети 192.168.10.0/24 обратная зона называется 10.168.192.in-addr.arpa. Внутри файла используются последние октеты адресов.

Создание файла обратной зоны

```
sudo nano /etc/bind/db.192.168.10
```

Пример обратной зоны

```
$TTL 604800
@ IN SOA dns01.company.test. admin.company.test. (
    2026100801
    604800
    86400
    2419200
    604800
)

@ IN NS dns01.company.test.
10 IN PTR dns01.company.test.
20 IN PTR web01.company.test.
```

10 IN PTR dns01.company.test. означает 192.168.10.10 → dns01.company.test. 20 IN PTR web01.company.test. означает 192.168.10.20 → web01.company.test.

Этап 7. Проверка конфигурации до запуска

Сначала проверяется общая конфигурация BIND9, затем файлы прямой и обратной зон. Если проверка зоны не проходит, службу перезагружать нельзя.

Проверка общей конфигурации

```
sudo named-checkconf
```

Проверка прямой зоны

```
sudo named-checkzone company.test /etc/bind/db.company.test
```

Проверка обратной зоны

```
sudo named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.10
```

Нормальный результат проверки зоны содержит loaded serial и OK.

Этап 8. Перечитывание конфигурации и проверка службы

Перечитать конфигурацию

```
sudo systemctl reload bind9
```

Проверить состояние службы

```
systemctl status bind9
```

Проверить порт DNS

```
sudo ss -ltnpt | grep :53
```

DNS использует порт 53. Если порт не слушается, клиент не сможет получить DNS-ответ.

Этап 9. Проверка DNS непосредственно на сервере

Сначала явно спрашивайте сервер 192.168.10.10. Это позволяет отдельно проверить BIND9, не смешивая результат с DNS-настройками клиента.

Проверка A-записи

```
dig @192.168.10.10 web01.company.test A
```

В секции ANSWER ожидается адрес 192.168.10.20.

Проверка SOA

```
dig @192.168.10.10 company.test SOA
```

Проверка NS

```
dig @192.168.10.10 company.test NS
```

Проверка обратного разрешения

```
dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20
```

Обратный запрос должен вернуть web01.company.test.

Параметры client01

IP-адрес: 192.168.10.30/24
Gateway: не задавать
DNS: 192.168.10.10
Search domain: company.test

10.1. Настройка сетевого интерфейса

Сначала определите имя интерфейса.

Просмотр интерфейсов

```
ip -br a
```

Предположим, интерфейс внутренней сети называется enp0s3. Откройте /etc/network/interfaces.

Редактирование интерфейса

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Пример /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.10.30/24
```

Gateway не указывайте. В этой лабораторной client01 не должен выходить в Интернет.

10.2. Применение сетевых настроек

Перезагрузка клиента

```
sudo reboot
```

Проверка после загрузки

```
ip -br a
ip route
```

В таблице маршрутизации должна присутствовать сеть 192.168.10.0/24. Маршрута default на client01 быть не должно.

10.3. Настройка DNS-сервера

Для простого учебного стенда Debian можно явно указать DNS-сервер в /etc/resolv.conf.

Открытие resolver-файла

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Содержимое /etc/resolv.conf

```
nameserver 192.168.10.10  
search company.test
```

Строка `nameserver 192.168.10.10` обязательна: она направляет DNS-запросы на BIND9-сервер `dns01`. Строка `search company.test` необязательна, но позволяет использовать короткие имена, например `web01` вместо `web01.company.test`.

10.4. Проверка, что `resolv.conf` не перезаписывается

Проверка файла

```
ls -l /etc/resolv.conf  
cat /etc/resolv.conf
```

Если `/etc/resolv.conf` является обычным файлом и после перезагрузки содержит `nameserver 192.168.10.10`, дополнительная настройка не нужна.

Если файл является символической ссылкой или автоматически перезаписывается NetworkManager, systemd-resolved либо resolvconf, DNS нужно задавать средствами соответствующей службы. Для минимальной Debian VM в этой лабораторной рекомендуется использовать простую ручную конфигурацию.

10.5. Проверка связи с DNS-сервером

Проверка IP-связности

```
ping -c 4 192.168.10.10
```

Если `ping` не проходит, сначала исправьте сетевое соединение VirtualBox и IP-адреса. DNS-проверка имеет смысл только после успешной IP-связности.

10.6. Проверка BIND9 с явным указанием сервера

Прямая запись

```
dig @192.168.10.10 web01.company.test A
```

Ожидаемый ответ: `web01.company.test` имеет адрес `192.168.10.20`.

Обратная запись

```
dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20
```

Ожидаемый PTR-ответ: `web01.company.test`.

10.7. Проверка системного DNS клиента

Теперь выполните запрос без явного указания сервера. Он должен использовать nameserver из /etc/resolv.conf.

Проверка через dig

```
dig web01.company.test
```

Проверка системного разрешения имён

```
getent hosts web01.company.test
```

Проверка через nslookup

```
nslookup web01.company.test
```

Во всех случаях должен использоваться DNS-сервер 192.168.10.10 и возвращаться адрес 192.168.10.20.

10.8. Проверка короткого имени

Если в /etc/resolv.conf добавлена строка search company.test, можно проверить короткое имя.

Короткое имя

```
getent hosts web01
```

Resolver попыбует дополнить имя поисковым доменом и запросить web01.company.test.

10.9. Как локализовать ошибку

Диагностика

Результат	Вывод
ping 192.168.10.10 не работает	Проблема сети или IP-адресации
ping работает, dig @192.168.10.10 не работает	Проблема BIND9, зоны, порта 53 или firewall
dig @192.168.10.10 работает, но dig web01.company.test нет	Неверно настроен DNS на client01
dig работает, но getent hosts не работает	Проверить системный resolver и /etc/nsswitch.conf
FQDN работает, а web01 нет	Нет search company.test или клиент не использует search domain

10.10. Итог этапа

- client01 имеет адрес 192.168.10.30/24.
- Default gateway на client01 отсутствует.
- client01 находится в Internal Network dns-lab.

- /etc/resolv.conf содержит nameserver 192.168.10.10.
- DNS-запросы client01 отправляются на dns01.
- dig @192.168.10.10 web01.company.test A работает.
- dig web01.company.test работает без указания @server.
- getent hosts web01.company.test возвращает 192.168.10.20.

10.11. Краткая последовательность команд

```
client01

ip -br a

sudo nano /etc/network/interfaces
# address 192.168.10.30/24
# gateway НЕ задавать

sudo nano /etc/resolv.conf
# nameserver 192.168.10.10
# search company.test

sudo reboot

ip -br a
ip route
cat /etc/resolv.conf

ping -c 4 192.168.10.10

dig @192.168.10.10 web01.company.test A
dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20

dig web01.company.test
getent hosts web01.company.test
nslookup web01.company.test
```

Этап 11. Проверка с клиента

Системное разрешение имени

```
getent hosts web01.company.test
```

Ожидаемый результат должен содержать 192.168.10.20.

Явный запрос через nslookup

```
nslookup web01.company.test 192.168.10.10
```

Явный запрос через dig

```
dig @192.168.10.10 web01.company.test A
```

Если dig с @192.168.10.10 работает, а обычный запрос без указания сервера — нет, проблема обычно находится в DNS-настройках клиента.

Этап 12. Диагностика BIND9

Последние сообщения службы

```
sudo journalctl -u bind9 -n 50 --no-pager
```

Типовые проблемы

Проблема	Что проверить
Служба не запускается	named-checkconf и journalctl
Зона не загружается	SOA, NS, serial, точки в FQDN и синтаксис
Имя не разрешается	Наличие A/CNAME-записи и reload bind9
Обратный запрос не работает	Имя reverse zone и PTR-записи
Клиент спрашивает не тот DNS	resolvectl status, /etc/resolv.conf, DHCP или настройки адаптера
Порт 53 не слушается	systemctl status bind9 и ss -lunpt grep :53

Этап 13. Дополнительная практика: CNAME

Лекция рассматривает CNAME как псевдоним одного имени на другое. В качестве дополнительного задания можно создать www.company.test, указывающий на web01.company.test.

Добавить в прямую зону

```
www    IN    CNAME  web01.company.test.
```

После изменения увеличьте Serial, снова выполните named-checkzone и reload bind9.

Проверка CNAME

```
dig @192.168.10.10 www.company.test CNAME
```

Этап 14. Правильная последовательность после изменения зоны

1. Изменить файл зоны.
2. Увеличить Serial.
3. Выполнить sudo named-checkconf.
4. Выполнить named-checkzone для изменённой зоны.
5. Если ошибок нет — выполнить sudo systemctl reload bind9.
6. Проверить ответ через dig.
7. При проблеме проверить journalctl.

Что должно получиться

- dns01 имеет адрес 192.168.10.10.
- BIND9 установлен и служба bind9 работает.
- Объявлена прямая зона company.test.
- Объявлена обратная зона 10.168.192.in-addr.arpa.
- dns01.company.test разрешается в 192.168.10.10.
- web01.company.test разрешается в 192.168.10.20.
- 192.168.10.20 разрешается обратно в web01.company.test.
- named-checkconf не показывает ошибок.
- Обе команды named-checkzone завершаются с ОК.
- Клиент использует 192.168.10.10 как DNS и успешно разрешает внутренние имена.

Рекомендуемые скриншоты для отчёта

8. ip -br а или ip addr на dns01 с адресом 192.168.10.10/24.
9. Содержимое /etc/bind/named.conf.local с обеими зонами.
10. Содержимое /etc/bind/db.company.test.
11. Содержимое /etc/bind/db.192.168.10.
12. Успешный named-checkzone для прямой зоны.
13. Успешный named-checkzone для обратной зоны.
14. systemctl status bind9.
15. dig @192.168.10.10 web01.company.test A.
16. dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20.
17. getent hosts web01.company.test на клиенте.

Краткая последовательность команд

Основные команды

```
sudo hostnamectl set-hostname dns01
ip -br а

sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9-utils dnsutils -y

sudo nano /etc/bind/named.conf.local
sudo nano /etc/bind/db.company.test
sudo nano /etc/bind/db.192.168.10

sudo named-checkconf
sudo named-checkzone company.test /etc/bind/db.company.test
sudo named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.10

sudo systemctl reload bind9
systemctl status bind9
sudo ss -ltnpt | grep :53

dig @192.168.10.10 web01.company.test A
dig @192.168.10.10 company.test SOA
dig @192.168.10.10 -x 192.168.10.20

sudo journalctl -u bind9 -n 50 --no-pager
```

Контрольные вопросы

18. Чем DNS-имя отличается от IP-адреса?

19. Что означает FQDN и зачем в файле зоны нужна точка в конце полного имени?
20. Чем авторитетный DNS-сервер отличается от рекурсивного resolver?
21. Для чего используется A-запись?
22. Для чего используется PTR-запись?
23. Что хранит SOA-запись?
24. Почему Serial необходимо увеличивать после изменения зоны?
25. Чем прямая DNS-зона отличается от обратной?
26. Что проверяет named-checkconf?
27. Что проверяет named-checkzone?
28. Что делать, если dig @192.168.10.10 работает, а обычное разрешение имени на клиенте — нет?